MODELING PROCESS

NAME : AZAM AZRI AHMAD

STUDENT NUMBER : 24/552221/PTK/16448

1. Compare and contrast the modeling process with the scientific method: Make observations; formulate a hypothesis; develop a testing method for the hypothesis; collect data for the test; using the data, test the hypothesis; accept or reject the hypothesis.

2. Compare and contrast the modeling process with the software life cycle: analysis, design, implementation, testing, documentation, maintenance

Answer :

1. Proses pemodelan dan metode ilmiah memiliki kesamaan dalam pendekatan terstruktur untuk pemecahan masalah, tetapi mereka juga berbeda dalam tujuan dan penerapannya. Berikut adalah perbandingannya:

Langkah	Metode Ilmiah	Proses Pemodelan
Observasi	Mengidentifikasi fenomena atau masalah.	Mengenali sistem dunia nyata yang perlu dimodelkan.
Pembentukan Hipotesis	Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji untuk menjelaskan fenomena yang diamati.	Menentukan asumsi dan penyederhanaan untuk merepresentasikan sistem.
Pengembangan Metode Pengujian	Merancang eksperimen atau studi untuk menguji hipotesis.	Memilih pendekatan pemodelan yang sesuai (misalnya, matematis, komputasional).
Pengumpulan Data	Mengumpulkan data empiris melalui eksperimen atau observasi.	Mengumpulkan data yang relevan atau menentukan kondisi awal untuk model.
Pengujian Hipotesis	Menganalisis data untuk menguji hipotesis menggunakan statistik atau logika.	Menggunakan simulasi atau teknik analitis untuk memvalidasi model terhadap data dunia nyata.
Penerimaan atau Penolakan	Menerima, memodifikasi, atau menolak hipotesis berdasarkan hasil.	Mengevaluasi akurasi model, menyempurnakan asumsi, atau menyesuaikan parameter

Perbedaan utama :

a. Metode ilmiah bertujuan menjelaskan fenomena alam, sedangkan pemodelan bertujuan merepresentasikan dan memprediksi perilaku sistem [1].
b. Model dapat valid meskipun tidak menjelaskan kausalitas, sedangkan hipotesis ilmiah harus didukung oleh bukti empiris [1].
c. Pemodelan sering kali melibatkan penyempurnaan berulang, sedangkan hipotesis ilmiah dapat diterima atau ditolak secara definitif [2].

2. Proses pemodelan dan siklus hidup perangkat lunak mengikuti fase-fase terstruktur, tetapi tujuan dan penerapannya berbeda. Berikut adalah perbandingannya:

Fase	Siklus Hidup Perangkat Lunak	Proses Pemodelan
Analisis	Mengumpulkan kebutuhan dan memahami masalah.	Mengidentifikasi sistem dunia nyata dan menentukan tujuan model.
Perancangan	Merancang arsitektur dan desain rinci sistem perangkat lunak.	Memilih pendekatan pemodelan (misalnya, matematis, statistik, komputasional).
Implementasi	Mengkode dan membangun perangkat lunak berdasarkan desain.	Membangun model menggunakan persamaan, algoritma, atau simulasi.
Pengujian	Memverifikasi dan memvalidasi fungsionalitas perangkat lunak.	Memvalidasi model melalui perbandingan dengan data dunia nyata [3].
Dokumentasi	Merekam spesifikasi, panduan pengguna, dan detail teknis.	Mendokumentasikan asumsi model, parameter, dan hasil.
Pemeliharaan	Memperbarui, memperbaiki bug, dan meningkatkan perangkat lunak seiring waktu.	Menyempurnakan dan mengkalibrasi ulang model ketika data baru tersedia [4].

Perbedaan utama :

a. Siklus hidup perangkat lunak berfokus pada pembangunan sistem fungsional, sedangkan pemodelan berfokus pada pemahaman dan simulasi proses dunia nyata [3].
b. Pengembangan perangkat lunak menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan, sementara pemodelan memberikan wawasan dan prediksi [4].
c. Pemeliharaan perangkat lunak melibatkan perbaikan bug dan pembaruan, sedangkan penyempurnaan model melibatkan rekalkulasi dan validasi ulang dengan data baru [2].

Kedua proses ini menekankan iterasi dan validasi untuk memastikan model dan sistem perangkat lunak tetap berguna dan relevan.

Referensi

1. Kuhn, T. S. (1996). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.
2. Sargent, R. G. (2013). Verification and Validation of Simulation Models. Journal of Simulation, 7(1), 12-24.
3. Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
4. Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill Education.